12–09 – Přečerpávací elektrárna II

Zadání

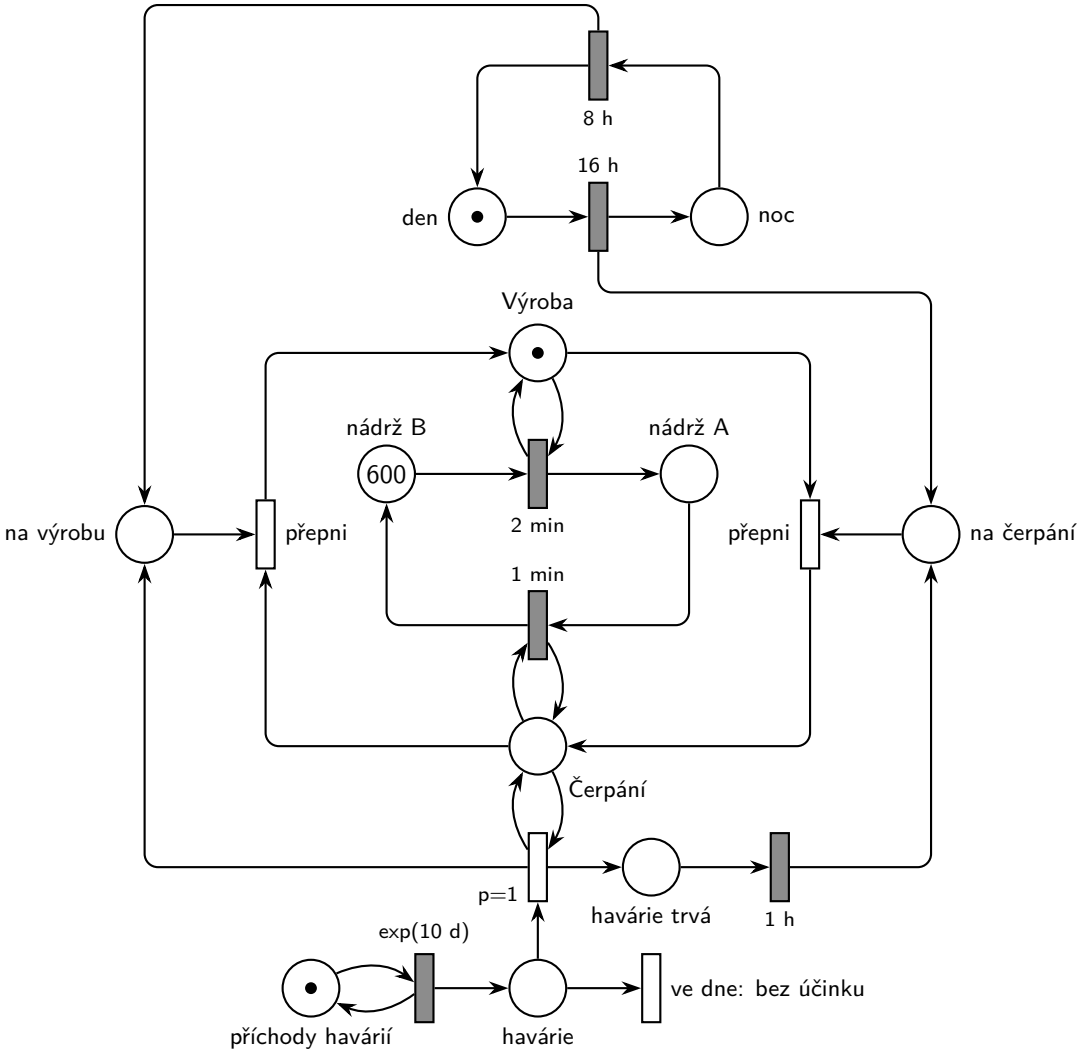
> Systém vodní přečerpávací elektrárny je tvořen dvěma nádržemi A a B, obě s kapacitou 600 jednotek vody. Režim systému se dělí na: 1) denní etapu výroby (přesně 16 hodin), kdy se voda spouští z elektrárny B do A rychlostí 1 jednotka vody za 2 minuty do vyčerpání zásob a na 2) noční etapu spotřeby, kdy se voda z A čerpá do B rychlostí 1 jednotka za 1 minutu. V intervalech exponenciálně se středem 10 dní dochází v elektrizační soustavě k havárii vyžadující zvýšenou spotřebu elektřiny. Havárie trvá přesně 1 hodinu. Pokud k havárii dojde v noční etapě, pak se na dobu havárie práce elektrárny přepne do denního (výrobního) režimu. Po dokončení havárie pokračuje systém v práci dle aktuální denní doby. V počátečním stavu začíná denní etapa a stav v nádržích je A: 0, B: 600.
>
> Zadaný systém modelujte formou Petriho sítě s vyznačením všech potřebných parametrů.

Podobné úlohy: 12–11 – Přečerpávací elektrárna (Z3, stejný systém s jinou havárií), 12–01 – Zahradnictví a bouřka (stav odděleně od časovačů), 12–12 – Uhelný mlýn.

Interpretace

- **Voda** jsou značky v nádržích *B* (600) a *A* (0). Přesun jedné jednotky je časovaný přechod: 2 `min` z B do A (výroba), 1 `min` z A do B (čerpání). „Do vyčerpání zásob“ zajistí samo vstupní místo: prázdná nádrž přechod zastaví.
- **Kapacita 600** se nemusí hlídat: voda se jen přelévá, takže A + B = 600 a žádná nádrž víc než 600 mít nemůže.
- **Režim** je místo *Výroba* nebo *Čerpání* (vždy jedna značka). Přesuny vody ho testují hranou tam a zpět. Když režim zmizí, rozběhnutý přesun jednotky zanikne.
- **Denní doba** je samostatný cyklus *den* → 16 h → *noc* → 8 h, začíná se dnem. Režim se přepíná signálem (*na čerpání*, *na výrobu*) a přechodem *přepni*. Časovače 16 h a 8 h jsou v jiných místech než testovaný režim, takže je testování nepřerušuje (stejně jako bouřka v 12–01).
- **Havárie** přicházejí z *příchodů havárií* ve smyčce s `exp(10 d)` do místa *havárie*.
- **Havárie v noci** (p=1, otestuje, že je režim *Čerpání*): pošle signál *na výrobu* a spustí odpočet 1 h (*havárie trvá*). Po hodině pošle signál *na čerpání*: systém pokračuje „dle aktuální denní doby“, tedy čerpá.
- **Den během havárie:** když v průběhu noční havárie skončí noc, signál *na výrobu* od 8 h počká (přechod potřebuje *Čerpání*, a to teď není). Po konci havárie se režim přepne na čerpání a hned zase na výrobu, takže ráno platí den. Opačný případ (začátek noci během havárie) nastat nemůže: noční havárie skončí nejpozději hodinu po svém začátku.
- **Havárie ve dne** (p=0, režim *Čerpání* není) nemá účinek, elektrárna už vyrábí. Doslovně podle zadání se režim mění jen při havárii „v noční etapě“. Když denní havárie přesáhne do noci, noc začne normálně čerpáním.
- Transakce, která by opouštěla systém, tu není (voda koluje mezi nádržemi), proto síť nemá výstupní přechod. Zadání z let 2014–19 ho ani nevyžaduje.

Petriho síť



Časté chyby

- Přesuny vody testují přímo místo s odpočtem 16 h / 8 h. Každý přesun značku vezme a vrátí a odpočet denní doby by se spouštěl znovu, takže by den nikdy neskončil.
- Havárie v noci vezme značku noci i s jejím časovačem. Po hodině se pak noc počítá znovu od začátku a denní doba se posune.
- Po havárii vždy návrat do čerpání, i když mezitím začal den. Zadání chce „dle aktuální denní doby“.
- Hlídání kapacity 600 doplňkovými místy. Neuškodí, ale je zbytečné, protože A + B = 600.
- „Do vyčerpání zásob“ řešené prioritou nebo inhibiční hranou. Je to zbytečné: prázdné vstupní místo přechod zastaví samo.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Systém je uzavřený a nemá transakce; procesy odpovídají přechodům, které se opakují (přesuny vody, přepínání, denní doba), a značky v nádržích a signálech jsou počty (`int`).

```
// 12–09 Přečerpávací elektrárna II – model v SIMLIB/C++
#define I_REALLY_KNOW_HOW_TO_USE_WAITUNTIL   // SIMLIB zpřístupní WaitUntil jen s tímto ma
#include "simlib.h"

int A = 0, B = 600;                    // místa „nádrž A“, „nádrž B“ (jednotky vody)
```

```
bool vyroba = true;                    // místa „Výroba“ (true) / „Čerpání“ (false)
long zmen = 0;                         // počet přepnutí režimu (zruší rozběhnutý přesun)
int na_cerpani = 0, na_vyrobu = 0;     // místa „na čerpání“, „na výrobu“ (signály)
long spusteno = 0, nacerpano = 0, havarii = 0, nocnich = 0;
Histogram VodaA("Voda v nádrži A na konci noci [jednotky]", 0, 20, 10);

class Spousteni : public Process {     // přechod 2 min: nádrž B → nádrž A, test „Výroba“
  void Behavior() {
    for (;;) {
      WaitUntil(vyroba && B > 0);
      long z = zmen;
      Wait(2);
      if (z != zmen) continue;         // režim se mezitím změnil: odpočet zanikl
      B--; A++; spusteno++;
    }
  }
};

class Cerpani : public Process {       // přechod 1 min: nádrž A → nádrž B, test „Čerpání“
  void Behavior() {
    for (;;) {
      WaitUntil(!vyroba && A > 0);
      long z = zmen;
      Wait(1);
      if (z != zmen) continue;
      A--; B++; nacerpano++;
    }
  }
};

class PrepniC : public Process {       // „přepni“: na čerpání + Výroba → Čerpání
  void Behavior() {
    for (;;) {
      WaitUntil(na_cerpani > 0 && vyroba);
      na_cerpani--; vyroba = false; zmen++;
    }
  }
};

class PrepniV : public Process {       // „přepni“: na výrobu + Čerpání → Výroba
  void Behavior() {
    for (;;) {
      WaitUntil(na_vyrobu > 0 && !vyroba);
      na_vyrobu--; vyroba = true; zmen++;
    }
  }
};

class DenniDoba : public Process {     // cyklus den → 16 h → noc → 8 h
  void Behavior() {
    for (;;) {
      Wait(16 * 60);                   // den 16 h
      na_cerpani++;                    // signál „na čerpání“
      Wait(8 * 60);                    // noc 8 h
      VodaA(A);
      na_vyrobu++;                     // signál „na výrobu“
    }
  }
};

class Havarie : public Process {       // značka v místě „havárie“
```

```
  void Behavior() {
    havarii++;
    if (!vyroba) {                    // „v noci“ (p=1): test „Čerpání“
      nocnich++;
      na_vyrobu++;                    // signál „na výrobu“
      Wait(60);                       // „havárie trvá“ → 1 h
      na_cerpani++;                   // signál „na čerpání“
    }                                 // jinak „ve dne: bez účinku“ (p=0)
  }
};

class PrichodyHavarii : public Event {  // místo „příchody havárií“ ve smyčce s exp(10 d)
  void Behavior() {
    (new Havarie)->Activate();
    Activate(Time + Exponential(10 * 24 * 60));
  }
};

int main() {
  Init(0, 1000 * 24 * 60);            // modelový čas v minutách: 1000 dní, začíná den
  (new Spousteni)->Activate();
  (new Cerpani)->Activate();
  (new PrepniC)->Activate();
  (new PrepniV)->Activate();
  (new DenniDoba)->Activate();
  (new PrichodyHavarii)->Activate(Exponential(10 * 24 * 60));
  Run();
  VodaA.Output();
  Print("Spuštěno z B do A: %ld jednotek, načerpáno z A do B: %ld jednotek\n", spusteno, n
  Print("Havárií: %ld, z toho v noci: %ld; na konci A = %d, B = %d (A + B = %d)\n",
        havarii, nocnich, A, B, A + B);
}
```

Petriho síť	SIMLIB
nádrž A, *nádrž B* (600)	`int A = 0, B = 600`
Výroba / *Čerpání*	`bool vyroba`
2 min: *nádrž B* → *nádrž A* (test *Výroba*)	proces Spousteni: `WaitUntil(vyroba && B > 0); Wait(2); B--; A++;`
1 min: *nádrž A* → *nádrž B* (test *Čerpání*)	proces Cerpani: `WaitUntil(!vyroba && A > 0); Wait(1); A--; B++;`
odpočet přesunu zanikne při změně režimu	počítadlo zmen: když se během `Wait` změnilo, jednotka se nepřesune
signály *na čerpání* / *na výrobu*	`int na_cerpani, na_vyrobu`
přepni (signál + režim → druhý režim)	procesy `PrepniC`, `PrepniV` s `WaitUntil`
den → 16 h → *noc* → 8 h	proces DenniDoba: `Wait(16 * 60); na_cerpani++; Wait(8 * 60); na_vyrobu++;`
příchody havárií ⇄ exp(10 d) → *havárie*	událost PrichodyHavarii, proces Havarie
v noci p=1 (test *Čerpání*) → *havárie trvá* → 1 h	`if (!vyroba) { na_vyrobu++; Wait(60); na_cerpani++; }`
ve dne: bez účinku (p=0)	větev `else` (nic se neděje)

Kontrola simulací. Petriho síť: A + B = 600, *Výroba* + *Čerpání* = 1, *den* + *noc* = 1, signály a *havárie trvá* mají nejvýš jednu značku a všechny přechody se provádějí; síť nemá výstupní přechod, je uzavřená (`make check`). Za asi 314 simulovaných dní přišlo 22–36 havárií, z toho 9–10 v noci (noc je třetina dne). Počet přepnutí na čerpání = počet nocí + počet nočních havárií. SIMLIB model: za 1000 dní přišlo 103 havárií, z toho 38 v noci (teoreticky 100 a třetina z nich); A + B zůstalo 600. Den i noc přesunou nejvýš 480 jednotek; poslední jednotka dne se nestihne (její odpočet končí současně se dnem a přepnutí ho zruší). Noční havárie (60 jednotek nenačerpaných

a 30 vyrobených navíc) nechá v A vodu, kterou noc už nevyčerpá. Po několika nočních haváriích proto ve dne dojde voda v B a na konci noci zůstává v A asi 121 jednotek: v SIMLIB obvykle 120–140 (histogram `VodaA`, 91 % nocí), v síti po 200 dnech také 121 (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: půlsemestrálky 2014–19 (přehled zadání), úloha Z11.

Původní znění:

> Systém vodní přečerpávací elektrárny je tvořen dvěma nádržemi A a B, obě s kapacitou 600 jednotek vody. Režim systému se dělí na: 1) denní etapu výroby (16 hodin), kdy se voda spouští z elektrárny B do A rychlostí 1 jednotka vody za 2 minuty do vyčerpání zásob a na 2) noční etapu spotřeby, kdy se voda z A čerpá do B rychlostí 1 jednotka za 1 minutu. V intervalech daných exp(10 dní) dochází v elektrizační soustavě k havárii vyžadující zvýšenou spotřebu elektřiny. Havárie trvá 1 hodinu. Pokud k havárii dojde v noční etapě, pak se na dobu havárie práce elektrárny přepne do denního (výrobního) režimu. Po dokončení havárie pokračuje systém v práci dle aktuální denní doby. V počátečním stavu začíná denní etapa a stav v nádržích je A: 0, B: 600.
>
> Zadaný systém modelujte formou Petriho sítě s vyznačením všech potřebných parametrů.

Zdroje:

- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Zadání z minulých let/Přehled zadání 2014-19.pdf`, str. 3 (zadání)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/luppo - Tabule.png` (studentské řešení na tabuli; jiné řešení v materiálech není)

Existující řešení:

- **Tabule luppo:** stejná myšlenka. Cyklus *den* → 16h → *noc* → 8h posílá signály, které přepínají značky *Den token* / *Noc token*, a přesuny vody `2min` a `1min` je testují. *Porucha* `exp(10)` → přechod P=2, který vezme *Noc token*, → 1hod, a zeleně přidaná cesta s p=2 spouští vodu z B během havárie. Druhý přechod z místa havárie odvádí denní havárie. Které hrany přesně vracejí *Noc token* po hodině, z fotky nejde spolehlivě přečíst.
- Hrubého řešení v materiálech není.